

1 引言 (Introduction)

存在两类工作负载 (workloads/charges de travail): 真实负载 (charges réelles) 和合成负载 (charges synthétiques)。

1.1 真实负载 (Les charges réelles)

- 在真实系统执行期间被观察或测量
- 独特且不可重复 (ne peuvent être ré-itérées)

优点:

- 最优的代表性 (représentativité optimale)
- 细节丰富 (riches en détails)

缺点:

- 数据量大
- 无法重复
- 提取方式有时困难

1.2 合成负载 (Les charges synthétiques)

- 根据明确的特征创建, 以代表特定的上下文/行为 (contexte/comportement)
- 可以无限次重复 (ré-itérées à l'infini)

优点:

- 开发快速
- 可无限重复
- 数据量小
- 可移植性 (portabilité)

缺点:

- 代表性较低
- 大量近似 (approximations)

2 工作负载的选择 (Sélection)

工作负载的选择对于性能评估至关重要, 因为它决定了分析所获得结果的实用性和准确性。

选择工作负载需要考虑四个主要方面:

1. 系统提供的服务 (service délivré)
2. 所需的细节级别 (niveau de détail)
3. 负载的代表性 (représentativité)
4. 负载内的时间对齐 (alignement temporel)

2.1 提供的服务 (Service délivré)

要分析的系统被视为一组服务的提供者。必须考虑研究所涉及的服务, 并将其与系统可能提供的其他服务明确区分。

备注: 独立于上下文 (contexte) 的服务更具代表性, 因此更适合分析, 因为它不会将结果的有效性限制在特定的上下文中。

示例: 分析数据存储时:

- 分析的系统是存储系统, 但我们考虑磁盘, 因为它是提供所分析服务的组件
- 用于分析的指标 (métrique) 应该在系统级别而非磁盘级别。应该使用平均响应时间 (temps de réponse moyen)、TPS 吞吐量 (débit en TPS) 等, 而不是磁盘访问时间

2.2 细节级别 (Niveau de détail)

2.2.1 与评估方法的关系

- 数学建模 (modélisation mathématique) 需要较少的细节 (通常使用平均值或分布)
- 仿真 (simulation) 和测量 (mesure) 使用带时间戳的负载: 跟踪 (traces) 或可执行负载 (charges exécutables)

2.2.2 跟踪处理

跟踪通常数据量大且细节丰富:

- 使用高层跟踪以减少要分析的数据量
- 根据获得的结果和期望的结果调整跟踪的细节精度

2.3 代表性 (Représentativité)

测试工作负载必须代表某个应用/行为或具有共同参数的应用类别。

为了使负载能代表一个应用, 两者必须在以下方面相匹配:

- 到达率 (taux d'arrivée)
- 所需资源 (ressources demandées)
- 资源使用概况 (profil d'utilisation)

2.4 时间对齐 (Alignement dans le temps)

工作负载必须跟随并代表系统行为的时间变化。

可以区分几个级别:

- **弱 (Faible):** 仅给出时间行为的趋势
- **强 (Fort):** 准确追踪系统中发生的所有事件
- **中等 (Intermédiaire):** 追踪构成系统行为趋势的关键变化

2.5 其他选择考虑因素

2.5.1 校准结果的良好使用

负载级别反映系统可以运行的状态:

- 系统在最大容量下的使用 (最佳情况)
- 低于容量的使用 (最坏情况)
- 通常观察到的级别 (典型情况)

2.5.2 重复性 (Répétition)

使用相同负载每次执行获得”相同”的结果。

备注: 引入结果高度可变性的负载不太理想, 因为它们会产生较大的置信区间 (intervalles de confiance)。

2.6 置信区间 (Intervalle de confiance)

置信区间是具有一定概率的有效结果值的区间。

概率越大 (例如 95%) 且置信区间越小, 结果的精度就越好。

2.6.1 置信区间的计算

对于正态分布 (distribution Normale) 和足够大的样本量 n 、标准差 s 和估计平均值 $\bar{X}$, 我们有:

$$\left[\bar{X} - t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

其中:

- $t_{\alpha} = 1, 2, 3$ 分别对应 68%, 95%, 99% 的置信区间

3 工作负载的特征化 (Caractérisation)

无论工作负载类型如何, 我们都提取关键特征来代表研究的上下文。

3.1 目的 (Intérêt)

- 表示/识别研究上下文
- 生成与真实工作负载相关的合成工作负载, 但可以无限重复

3.2 实施 (Implémentation)

基于统计技术, 如: 平均值、离散因子、简单和多重直方图等。

3.3 平均值和离散因子 (Moyennes et facteurs de dispersion)

3.3.1 平均值 (Moyennes)

最简单的技术: 用单个值来表征负载, 该值总结了所研究参数在负载中可能取的所有值, 从而提供其趋势信息。

存在多种平均值 (算术、几何、调和等), 每种的使用根据所分析的参数更为合适。

设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为参数 X 在分析的负载中可能取的值。

算术平均值 (Moyenne arithmétique):

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

几何平均值 (Moyenne géométrique):

$$\bar{X} = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}$$

调和平均值 (Moyenne harmonique):

$$\bar{X} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

示例:

- 平均响应时间 (算术)
- 平均缓存未命中率 (几何)
- 平均速度 (调和)

3.3.2 加权平均值 (Moyenne pondérée)

加权平均值是一种平均值, 其中所考虑负载中的每个不同值都与确定其权重的系数相关联。

算术加权平均值:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i x_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

其中 p_i 为非负权重。

3.3.3 离散因子 (Facteur de dispersion)

仅有平均值是不够的, 特别是当参数可能取的值存在很大离散 (variabilité) 时。

离散度由方差 (variance) 估计:

$$\text{var}(X) = \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

由此推导出标准差 (écart type):

$$\sigma = \sqrt{\text{var}(X)}$$

常使用变异系数 (coefficient de variation) 或相对标准差:

$$\sigma / \bar{X}$$

备注 1: 如果标准差为零, 则表示参数是常数。

备注 2: 如果标准差较高, 更适合将参数值组织成类别。

3.4 分位数和直方图 (Quantiles et histogrammes)

3.4.1 分位数定义 (Quantiles: définition)

分位数是将有序列表以规则间隔划分为 q 个等效部分的点。

最常用的分位数:

- 100-分位数或百分位数 (centiles): 将样本分为 100 份
- 10-分位数或十分位数 (déciles): 将样本分为 10 份
- 4-分位数或四分位数 (quartiles): 将样本分为 4 份
- 2-分位数或中位数 (médiane): 将样本分为 2 份

3.4.2 分位数计算 (Quantiles: calcul)

一个 q -分位数是所考虑样本中的最小值, 样本中至少有 q 个元素低于该值。

示例:

- 第一个十分位数 (10-分位数) 是样本中 10% 的值低于它的最小值
- 第三个四分位数 (4-分位数) 是样本中 75% 的值低于它的最小值

3.4.3 示例

值	4	7	9	11	13	15	18
出现次数	6	5	10	6	2	7	4

- 第 1 个四分位数 = 7 $\Rightarrow$ 25% 的值低于它
- 第 3 个四分位数 = 15 $\Rightarrow$ 75% 的值低于它
- 2-分位数 (中位数) = 9 $\Rightarrow$ 50% 的值低于它

3.4.4 四分位距 (L'écart inter-quartile)

四分位距是第一和第三四分位数之间的差异。

较大 (或较小) 的四分位距表示异质 (或同质) 分布。

在我们前面的例子中: 四分位距很大 (8), 因此分布是异质的。

3.4.5 中位数 (Médiane)

2-分位数的另一个名称, 表示有序样本 (ASC) 的中心值。

它不像平均值那样受异常值的影响。

中位数计算:

- 如果样本有 $(2n + 1)$ 项, 中位数 = u_{n+1}
- 如果样本有 $2n$ 项, 中位数 = $\frac{u_n + u_{n+1}}{2}$

3.4.6 示例 1: 中位数、平均值和众数 (Mode)

值	4	7	9	11	13	15	18
出现次数	6	5	10	6	2	7	4

- 加权平均值:10.45
- 中位数:9(一半值低于它的最小值)
- 众数:9(最频繁的值)

3.4.7 示例 2: 中位数、平均值和众数

值	32	41	48	58	60	97	124
出现次数	15	10	15	15	15	2	6

- 加权平均值:55.4(异常值的影响)
- 中位数:48(一半值低于它的最小值)
- 众数:32, 48, 58, 60(最频繁的值)

3.4.8 可变性的图形表示

箱线图 (Box plot/boîte à moustache) 是一种统计图形工具, 当样本中观察到很大的可变性时, 它提供了非常合适的表示。

用途:

- 以清晰的视觉方式获得样本 50% 的范围 (位于 25% 和 75% 之间)
- 中位数和平均值的位置
- 异常值 (outliers)
- 对应于样本 5% 和 95% 的点距离箱体的偏差被表示出来

3.4.9 可变性的更精细分析

当可变性加剧显示出异质样本时:

必须优先通过分类技术之一 (聚类/clustering) 识别组成初始样本的这些类别, 并分别分析每个类别。

3.5 分类 (Classification)

3.5.1 k-means 技术

k-means 技术允许进行有效的分类, 基于样本不同元素 (点) 之间的距离或间隔的计算。间隔可以是定量的 (时间、大小、吞吐量) 和定性的 (事件到达)。

3.5.2 k-means 分类

在 HPC 中, 分析的数据最常是定量的, 间隔度量是: **欧几里得距离 (distance euclidienne)**

k-means 算法步骤:

1. 选择 C 个点形成要构建的 c 个类的中心 Ctr 。此选择对收敛有重要影响
2. 通过计算每个点到中心 Ctr 的距离形成类, 并将它们关联到最近中心的类
3. 计算新中心 Ctr_{new} : 前面形成的类的质心 (barycentres)
4. 用 $(\text{Ctr} \leftarrow \text{Ctr}_{\text{new}})$ 重复步骤 2 和 3 直到收敛

3.5.3 质心计算

集合 (子样本) 的质心或重心 (centre de gravité) 计算公式:

$$G = \frac{1}{\sum_{i=1}^N p_i} \sum_{i=1}^N p_i n_i \quad \text{其中} \sum_{i=1}^N p_i \neq 0$$

在点具有等价权重的情况下:

$$G = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i$$

3.5.4 收敛条件

当一次迭代的类与前一次迭代的类相同时, 达到收敛。

可能在定义的迭代次数后停止 (不考虑类的条件)。

3.6 其他工具: 直方图 (Histogrammes)

3.6.1 简单直方图

最常用的类型是简单或单参数直方图。它突出显示参数可能取的相似值的数量。

直方图是观察值/分位数表示工具 (通过排序、实验测量批次混合) 与概率定律/分布描述 (例如正态定律) 之间的联系。

3.6.2 多重直方图 (Histogrammes multiples)

当多个参数相关时使用。最常见的是 2 到 3 个参数。

对于 2 参数直方图, 使用不同高度的”塔”作为棋盘上的棋子。

4 合成工作负载 (Workloads synthétiques)

4.1 要生成的参数 (Paramètres à générer)

在高性能计算中最常用来表征负载的参数是:

1. 负载的时序 (timing)
2. 访问地址 (adresses d'accès)
3. 负载源的数量 (nombre de sources)
4. 执行/服务时间 (temps d'exécution/service)

它们可能取的值使用概率定律生成。

4.2 生成: 时序 (Timing)

4.2.1 到达间隔时间 (Temps d'inter-arrivées)

指令/访问请求 (缓存、磁盘等)/任务的到达日期生成:

- 从参考日期开始。此日期可以是零 (系统启动) 或对应于事件到达的日期
- 根据频率, 确定被分析系统所承受的压力
- 根据配置文件, 确定该系统专用应用的行为及其使用

4.2.2 到达率或频率/吞吐量

记为 λ , 确定在一个时间单位内提交给系统的指令/请求/任务数量。

在生成到达间隔时间时使用, 结合系统的使用配置文件, 以更好地代表合成负载。

使用类型:

- 固定使用 (utilisation fixe)
- 普通使用 (utilisation ordinaire)
- 突发使用 (utilisation en rafales)
- 周期性使用 (périodiques) (ON/OFF), 重尾 (heavy tailed) 等

4.2.3 固定使用 (Utilisation fixe)

确定负载时序的日期由固定时间 δt 分隔。

⇒ 到达是周期性的。

因此不需要概率定律来生成日期。这通过步长为 δt 的增量过程完成。

$$\text{date}_i = \text{date}_{\text{ref}} + i \times \delta t$$

4.2.4 普通使用 (Utilisation ordinaire)

典型情况, 到达遵循泊松定律 (loi de Poisson), 到达间隔时间遵循参数为 λ (频率) 的指数定律 (loi exponentielle)。

生成到达日期:

1. 生成遵循 $[0..1]$ 上均匀分布 (loi Uniforme) 的随机变量 u 的值
2. 使用此值计算到达间隔时间:

$$\delta t = -\frac{1}{\lambda} \ln(u)$$

3. 当前指令/请求/任务的日期由前一个的日期加上此 δt 获得

4.2.5 突发使用 (Utilisation en rafales)

到达以突发 (bursts) 形式发生, 遵循泊松定律, 突发大小遵循参数为 p 的几何定律 (loi géométrique), 对应于突发平均大小的倒数。

生成到达日期分两步:

1. 生成突发大小
2. 生成组成工作负载的事件的到达时间

突发大小生成: 突发大小对应于其事件数量。

1. 给随机变量 u 赋予遵循 $[0..1]$ 上均匀分布的值
2. 使用此值计算突发大小:

$$G(p) = \left\lceil \frac{\ln(u)}{\ln(1-p)} \right\rceil$$

生成事件到达时间:

1. 根据泊松定律生成突发的到达日期
2. 生成其大小 (前面描述), 生成在此日期到达的该数量的事件
存在指定突发内事件分布的变体。

4.3 生成: 地址 (Addressing)

对缓存/磁盘和其他存储的访问地址可以均匀分布在整个地址空间上, 也可以显示某种空间局部性 (localité spatiale), 集中在某些区域 (热点/hot spots)。

4.3.1 均匀分布

地址生成遵循均匀定律。

4.3.2 热点 (hot spots)

地址生成遵循均匀定律, 在组成热点的区域上有集中因子。

均匀地址生成:

1. 在区间 $[0..1]$ 中根据均匀定律生成值 u (地址)
2. 将这些地址适配到要分析系统的地址空间大小:

$$\text{adr} = u \times \text{Addressing capacity}$$

热点生成:

- 将空间细分为子集
- 确定其中最活跃的子集
- 将集中因子 (a) 关联到这些活跃区域

备注: 每个区域关联一个因子 a 。对于活跃区域, $a > 1$; 对于其他区域, $a = 1$ 。

4.4 生成: 源数量 (Nombre de sources)

负载可以来自单个用户/应用 (单源负载) 或多个 (多源负载)。

4.4.1 单源负载

见前述。

4.4.2 多源负载

到达间隔时间由 k 阶 Erlang 定律生成 (k 个源)。

备注: $\text{Erlang}(1, \lambda) = \text{Poisson}(\lambda)$

生成 k 源负载 ($k > 1$): 到达间隔时间遵循 k 阶 Erlang 定律, 其中 k 是要表示的源数量。

1. 给随机变量 u 赋予遵循 $[0..1]$ 上均匀分布的值
2. 使用此值和到达率 λ 计算到达间隔时间:

$$t = - \left(\frac{1}{\lambda k} \right) \times \ln \left(\prod_{i=1}^k u_i \right)$$

5 真实工作负载 (Workloads réels)

真实负载可以来自两个来源:

1. 在观察系统上执行用户应用期间收集
2. 在观察系统上执行基准测试 (benchmarks) 期间收集

5.1 基准测试 (Benchmarks)

5.1.1 定义

用户代码的一部分, 最能表征该应用的行为。

5.1.2 示例

- 计算: SPEC 基准测试、Linpack、Livermore、NAS
- 输入/输出: Bonnie、IOzone

5.2 用户应用 (Applications utilisateurs)

- 执行要分析的用户应用或代表要分析类别的应用
- 收集此执行期间生成的负载
- 在将来的不同执行上下文中可能重用它们, 或
- 推导出主要特征并用分布定律表示它们, 以增加可能的分析案例

5.2.1 注意事项

在执行用户应用之前, 明确要测量什么, 并准备提取由此产生的负载的工具。

更多信息: 参见几周后的测量课程 (Cours Mesure)

5.3 真实工作负载: 参数

无论收集涉及基准测试还是用户应用:
它专注于改变系统状态的事件:

- 上下文切换 (changement de contexte)
- 磁盘寻道 (Seek)
- 消息接收或发送等

包括它们的日期、一个时间单位内的数量、大小等。